# 使用文件服务
## Keystone

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone/sewebiug_view_servers.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

概述 1
查看服务器 1
创建文件服务器 1
修改文件服务器 3
删除文件服务器 3
查看文件共享 4
创建文件共享 5
从 Snapshot 创建文件共享 7
修改文件共享 8
删除文件共享 8
创建文件共享的临时快照 9

# 概述

本节介绍如何管理文件服务器和 NFS/CIFS 文件共享。您可以查看有关文件服务器的信息，并共享，创建，修改和删除它们。

## 查看服务器

服务器列表显示属于选定租户的文件服务器。要查看此列表，请从菜单中选择文件服务 > 服务器。

此列表显示了有关每个服务器的简单信息，例如：

- 服务器名称
- IP 地址
- 子租户
- 分区
- 运行状态
- 正在使用的协议（ NFS ， CIFS ）
- CIFS 服务器名称（如果相关）。

  有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

## 创建文件服务器

文件服务器属于子租户，并在区域内创建。创建服务器时，您可以选择：

- 为服务器启用灾难恢复 DP 。有关灾难恢复在 NetApp 服务引擎中的工作原理的详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 使其启用 CIFS 。对于启用了 CIFS 的服务器：
  - 您必须提供 Active Directory 用户名， Active Directory 密码，域， DNS 服务器，服务器名称和， 也可以是 Active Directory 组织单位（ OU ）。
  - Active Directory 凭据（ Active Directory 用户名和 Active Directory 密码）必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
  - 如果 Active Directory OU 结构为分层结构，如下图所示，请指定从最低到最高的 OU 。在此示例中，要指定 Melbourne OU ，请将 `cifs_ou` 设置为 ` cifs_ou： "OU=Melbourne ， ou=CIFS" 。`

请确保您已具备以下条件来创建服务器：

- 要托管服务器的子租户。
- 服务器所属的区域和分区。
- 子网和 IP 地址等网络连接详细信息（可选）。如果您不熟悉网络，请咨询 IT 部门以了解相应的值。
- 要在文件服务器上启用异步灾难恢复，请使用灾难恢复区域（将文件服务器复制到的区域）。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 单击 * 创建服务器 * 。
3. 在创建服务器页面上，填写以下字段：

| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| 子租户 | 从列表中选择子租户。 |
| Region | 选择服务器所在的区域。 |
| 分区 | 选择服务器所在的区域。 |
| Name | 输入服务器名称。 |
| Subnet | 从列表中选择任何预定义的子网。 |
| IP 地址 | （可选）指定 IP 地址。如果未指定，则会为服务器提供下一个可用 IP 地址。 |

4. 选择服务：

   默认情况下， NFS 处于启用状态。此时将显示正在使用的 NFS 协议。

   如果创建启用了 CIFS 的文件服务器：

   a. 切换已启用 CIFS 的按钮以查看 CIFS 相关字段。
   b. 填写 Active Directory 用户名， Active Directory 密码，域， DNS 服务器，服务器名称， 也可以是 Active Directory 组织单位。Active Directory 凭据必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
5. 要在此文件服务器上启用异步灾难恢复 DP ，请执行以下操作：
   a. 切换异步灾难恢复按钮以启用它。
   b. 选择灾难恢复区域和区域。
   c. 选择灾难恢复复制计划。
6. 如果启用了同步灾难恢复 DP ，则同步灾难恢复切换将处于启用状态，并且无法禁用。
7. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业来创建服务器。

创建服务器将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。
- 作业完成后，在服务器列表中检查服务器的状态。

# 修改文件服务器

## 您可以对现有服务器进行以下更改：

1. 更改服务器名称
2. 启用服务器 CIFS ，并指定 Active Directory 用户名和密码， Active Directory 域， DNS 服务器，服务器名称以及可选的 Active Directory 组织单位。Active Directory 凭据必须适用于有权将计算机加入 Active Directory 域的用户。
3. 通过指定要将服务器复制到的区域或区域来启用异步灾难恢复 DP 。

> 如果已启用异步灾难恢复，则无法将其禁用。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 在列表中找到该服务器，然后单击该服务器的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；请参见 "创建文件服务器" 字段说明。
4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个作业来修改服务器。

修改服务器作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在服务器列表中检查服务器的状态。

# 删除文件服务器

- 注意： * 删除文件服务器也会删除以下内容：
- 与文件服务器关联的所有备份
- 与文件服务器关联的所有灾难恢复复制副本您无法撤消对服务器的删除。

要删除文件服务器，必须先删除该服务器上存在的所有共享。

步骤

1. 查看 "文件服务器列表"。
2. 在列表中找到该服务器，然后单击该服务器的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在确认删除对话框中，输入文件服务器名称以确认要删除此文件服务器。

4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除服务器的作业。

完成后

- 删除启用了 CIFS 的文件服务器时， Active Directory 计算机对象仍会保留。请 Active Directory 管理员手动从 Active Directory 中删除已删除文件服务器的计算机对象。
- 删除服务器作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
  - 作业完成后，验证服务器是否已从服务器列表中删除。

# 查看文件共享

- 共享 * 列表显示属于选定租户的文件共享。要查看此列表，请从菜单中选择 * 文件服务 > 共享 * 。

您也可以在此屏幕上查看现有环境中属于 NetApp 服务引擎中配置的 Storage VM 的文件共享，并将其作为 NetApp Keystone 灵活订阅（ Flex 订阅）服务的一部分进行管理。在 NetApp 服务引擎外部配置的文件共享会定期导入并在此页面上列出，并提供相应的状态代码。

如果导入的文件共享符合 NetApp 服务引擎的可接受标准，即使共享正常运行所需的所有参数均可用，则导入这些文件共享时的状态为 `Operational` ，并且可以通过 NetApp 服务引擎直接管理。但是，某些共享可能与 NetApp 服务引擎上的现有共享的标准不同。导入后，这些文件共享将按 `Imported` 或 `Non-Standard` 状态进行分类。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "对象状态"

共享列表显示有关每个共享的简单信息。有关如何使用列表功能的详细信息，请参见 "列表视图"。

- Share name
- 所驻留的服务器
- 共享路径
- CIFS 共享路径（用于挂载与 DNS 集成的 CIFS 共享）

- 它所属的子租户
- 所在的区域
- 服务级别
- 运行状态（运行，更新或联系支持）
- 创建日期

# 创建文件共享

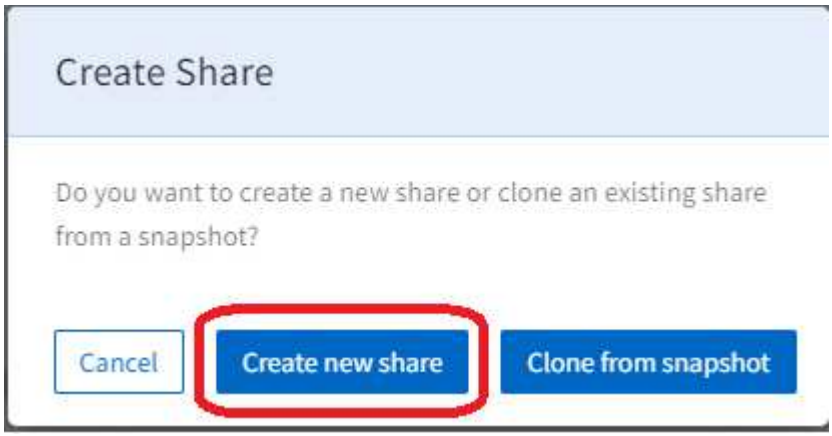
本节介绍如何通过直接指定共享详细信息来创建新共享。要基于现有共享的 Snapshot 创建新共享，请参见 "从 Snapshot 创建共享"。

开始之前

- 共享在文件服务器上创建。要创建新的文件共享，文件服务器必须存在且处于运行状态。
- 要创建 CIFS 或 NFS 文件共享，必须为相应的服务启用服务器。对于多协议文件共享，服务器应同时支持 CIFS 和 NFS 服务。
- 要为共享启用异步灾难恢复选项，必须在启用了异步灾难恢复的服务器上创建共享。有关详细信息，请参见 "灾难恢复"。
- 要为共享启用同步灾难恢复，请在启用了 MetroCluster 的区域中创建共享。
- 您可以定义备份策略以按计划捕获文件共享的备份。有关详细信息，请参见 "备份"。
- 您可以定义 Snapshot 策略以按计划捕获文件共享的 Snapshot 。有关详细信息，请参见 "快照"。

步骤

1. 转至 * 文件服务 > 共享 * 。
2. 单击 * 创建共享 * 。
3. 在创建共享对话框中，选择创建新共享。




此时将显示创建共享页面。

4. 选择共享类型： NFS ， CIFS 或多协议。这些选项将根据您的服务器支持的服务启用。
5. 填写以下字段：

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| Name | 输入共享名称。 |
| 共享路径 | 输入文件共享的路径。对于 CIFS 共享，在共享路径的末尾添加 $ 字符将使其成为隐藏共享（例如 pathtomyhiddenshare$ ）。 |
| Region | 选择共享所在的区域。 |
| 分区 | 选择共享的分区。 |
| 文件服务器 | 选择要托管共享的文件服务器。文件服务器的列表取决于所选的区域，分区和共享类型。 |
| 安全风格 | 选择适用于文件共享的安全模式。此列表将根据选定的共享类型自动填充。 |

6. 选择性能服务级别。IOPS 和吞吐量限制将根据选定的服务级别显示。

> 选择一个选项以查看该级别的性能详细信息（如峰值 / 预期 IOPS/throughput ）。选择最符合您需求的服务级别。

7. 指定文件共享的容量。

> 如果指定容量使消耗的容量发生突发（或者如果已发生突发，则容量条会发生更大的突发），则 NetApp 服务引擎会显示警告，并且容量条会改变颜色。系统将对租户中所有订阅的总容量执行容量检查。

8. 如果在底层文件服务器上启用了异步灾难恢复，则会自动为新共享启用异步灾难恢复复制。如果要从异步灾难恢复复制中排除共享，请切换异步灾难恢复按钮以将其禁用。
9. 如果要在已启用 MetroCluster 的区域中创建共享，则同步灾难恢复按钮将自动启用，并且无法禁用。共享将复制到同步灾难恢复切换下面板中显示的分区。
10. 如果此文件共享需要 Snapshot ：
    a. 切换以启用 Snapshot 策略并查看 Snapshot 策略字段。
    b. 指定何时创建快照：
        - * 每小时。 * 指定创建 Snapshot 的分钟（每小时）以及要保留的每小时 Snapshot 数量。
        - * 每日。 * 指定创建快照的时间（小时和分钟）要保留的每日快照数。如果要指定每天必须创建 Snapshot 的多个小时，则可以将小时值添加到逗号分隔列表中，例如 5 ， 10 ， 15 ， 等等。
        - * 每周。 * 指定创建 Snapshot 的时间（星期几，小时和分钟）以及要保留的每周 Snapshot 数量。
        - * 每月。 * 指定创建 Snapshot 的时间（日期，小时和分钟）以及要保留的每月 Snapshot 数量。
11. 为此文件共享启用备份：
    a. 切换以启用备份策略和备份策略字段。
    b. 指定备份区域。
    c. 指定要保留的每种备份类型的数量：每日，每周和 / 或每月。
12. 对于 NFS 或多协议共享，请指定导出策略。您可以在一个共享上应用多个导出策略。本节仅适用于 NFS 和多协议共享。

a. 添加此规则所应用的客户端的 IPv4 地址（子网掩码以位数表示）。

b. 指定读写访问权限，以及客户端是否具有 root 访问权限（超级用户）。

13. 对于 CIFS （ SMB ）或多协议共享，请指定访问控制列表（ ACL ）以限制用户访问。此部分仅适用于 CIFS 和多协议共享。

    a. 根据要添加到 ACL 中的 Active Directory （ AD ）设置指定 Windows 用户或组。如果指定用户名，请以 ` <domain><username>` 格式包括用户的域。默认值为 `Everyone` 。

    b. 指定 Windows 权限。默认值为 `full control` 。如果用户属于两个组，则具有较高权限的组的权限将应用于用户的访问权限。

    > 用户或组名称应遵循标准 AD 格式。如果输入的用户或组与 ONTAP 上配置的用户或用户组不匹配，则在 CIFS 操作期间， ACL 验证将失败，即使文件共享正常运行也是如此。

14. 如果要向文件共享添加标记（键值对），请在标记部分中指定这些标记。

15. 单击 * 创建 * 。此操作将创建一个作业以创建共享。

完成后

- 仅适用于 CIFS 类型的共享：要使共享按主机名可用，域管理员必须使用 CIFS 服务器名称和 IP 地址更新 DNS 记录。否则，只能通过 IP 地址访问共享。例如：
  - 更新 DNS 记录后，使用主机名或 IP 访问共享：例如 "\\hostname\share" 或 "\\IP\share"
  - 如果未更新任何 DNS 记录，则必须使用 IP 地址来访问共享，即 "\\IP\share"
- 创建共享将作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。
  - 作业完成后，在共享列表中检查共享的状态。

# 从 Snapshot 创建文件共享

## 您可以从现有 Snapshot 创建新的文件共享。从 Snapshot 克隆的新文件共享与创建 Snapshot 的文件共享具有相同的属性。

步骤

1. 从左侧导航窗格中选择 * 文件服务 * ，然后选择 * 共享 * 。

2. 单击 * 创建共享 * ，然后选择 * 从快照克隆 * 。此时将显示 * 选择共享 * 屏幕，其中包含租户的所有文件共享。您可以按区域，区域和子租户筛选文件共享。您可以选择处于运行状态的任何文件共享。

3. 选中所需文件共享旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。此时将显示 * 选择 Snapshot* 屏幕，其中包含文件共享的所有 Snapshot 。

   > 对于选定文件共享，如果您在 NetApp 服务引擎之外的 SnapCenter 环境中创建了一些 Snapshot ，则可以找到这些 Snapshot 已导入并列出供您选择。您可以选择这些导入的快照并从中克隆新文件共享。

   您可以搜索特定 Snapshot 或选择计划类型以筛选 Snapshot 。

4. 选中要从中克隆的 Snapshot 旁边的复选框，然后单击 * 下一步 * 。新文件共享将继承选定 Snapshot 的属

性。

5. 添加 * 名称 * 和 * 共享路径 * 。更新其他设置，例如分配 * 服务级别 * ，然后单击 * 创建 * 。

完成后

- 仅适用于 CIFS 类型的共享：要使共享按主机名可用，域管理员应使用 CIFS 服务器名称和 IP 地址更新 DNS 记录。否则，只能通过 IP 地址访问共享。例如：
  - 更新 DNS 记录后，使用主机名或 IP 访问共享：例如 "\\hostname\share" 或 "\\IP\share"
  - 如果未更新任何 DNS 记录，则应使用 IP 地址访问共享，即 "\\IP\share"
- * 创建共享 * 作为异步作业运行。您可以
  - 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
  - 作业完成后，在 * 共享 * 列表中检查共享的状态。

# 修改文件共享

## 您可以更改共享名称，共享类型（ CIFS ， NFS ，多协议），服务级别，容量，Snapshot 策略，导出策略，访问控制列表（ ACL ）和标记。

> 如果可用，您可以使用此方法将共享移动到不同的性能级别。只有当服务器支持相应的服务时，才能更改共享类型。

文件共享必须处于运行状态。有关了解卷状态以及为使其正常运行而要采取的步骤的信息，请参见 "查看磁盘" 和 "对象状态"

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的编辑图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 根据需要进行任何更改；有关字段说明，请参见 "创建新文件共享"。
4. 单击 * 完成 * 。此操作将创建一个作业来修改共享。

修改共享将作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，在共享列表中检查共享的状态。

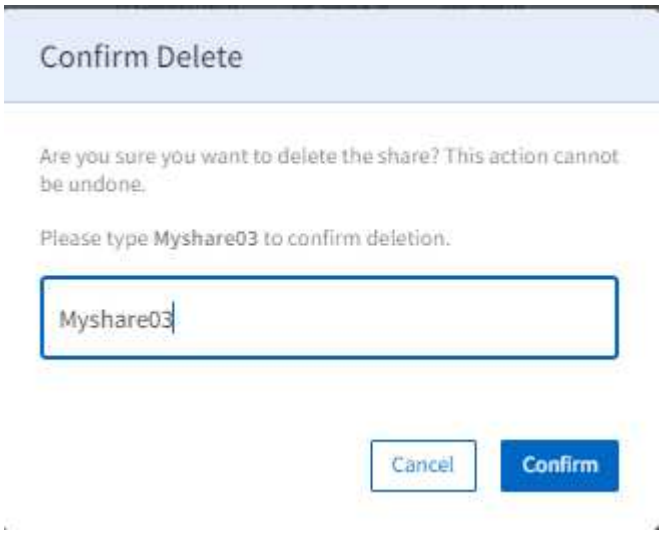
# 删除文件共享

## 本节介绍如何删除文件共享。

- 注意： *
- 您无法撤消删除共享。删除后，数据将无法恢复。
- 删除主文件共享将删除所有关联的备份

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的删除图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"）。
3. 在确认删除对话框中，输入文件共享名称以确认要删除此文件共享。




4. 单击 * 确认 * 。此操作将创建一个用于删除共享的作业。

删除共享作为异步作业运行。您可以

- 在作业列表中检查作业的状态。有关跟踪作业的信息，请参见 "此处"。
- 作业完成后，验证共享是否已从共享列表中删除。

# 创建文件共享的临时快照

## 本节介绍如何为文件共享创建临时快照。

步骤

1. 查看 "共享列表"。
2. 在列表中找到共享，然后单击该共享的 Snapshot 图标。（有关使用列表中项目的详细信息，请参见 "列出视图操作"。
3. 在 Create Snapshot 对话框中，输入快照的名称，然后单击 * 创建 * 。

快照可能需要几分钟才能可用。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.